

# BBC micro:bit

## Einführung und Einsatz im Unterricht

Hintergrund · Hardware · Software · Unterrichtsprojekte

### 1 Herkunft und Bildungskontext

Der BBC micro:bit entstand 2015 im Rahmen der britischen Initiative „*Make It Digital*“ der BBC – mit einem klaren Auftrag: Kinder und Jugendliche aktiv zum Programmieren zu bringen, statt sie als passive Medienkonsumentinnen und -konsumenten zu belassen. Kern der Initiative war die Idee, dass digitale Kompetenz nicht nur aus dem Umgang mit fertigen Anwendungen besteht, sondern aus dem Verstehen und eigenständigen Bauen digitaler Systeme.

Ab 2016 wurde das Gerät in Großbritannien flächendeckend eingesetzt – eine ganze Schülergeneration der Year-7-Klassen erhielt einen micro:bit kostenlos. Dieser Ansatz war international wegweisend und machte den micro:bit zum meistverbreiteten Einplatinen-Mikrocontroller im Bildungsbereich weltweit.

#### Pädagogische Grundidee

Nicht konsumieren, sondern selbst digitale Systeme bauen.

Computational Thinking als Ausgangspunkt – von der Idee über den Algorithmus zum laufenden Gerät.

Breite Fächerintegration: Informatik, Physik, Technik, Kunst und mehr.

### 2 Was ist der micro:bit?

Der micro:bit ist ein Einplatinen-Mikrocontroller (Embedded System), der konsequent auf niederschweligen Einstieg ausgelegt ist. Man schließt ihn per USB an – und kann sofort loslegen. Kein Betriebssystem, kein Installationsaufwand, keine abstrakten Konzepte zu Beginn: Das Gerät gibt unmittelbar sichtbares Feedback über seine 25-LED-Matrix, reagiert auf Knopfdruck und meldet Bewegungen.

Derzeit sind zwei Hardware-Versionen im Umlauf:

| Merkmal         | micro:bit V1   | micro:bit V2 (aktuell)         |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| Mikrofon        | –              | ✓ integriert                   |
| Lautsprecher    | –              | ✓ integriert                   |
| Touch-Logo      | –              | ✓ (kapazitiv)                  |
| Prozessor       | ARM Cortex-M0  | ARM Cortex-M4F                 |
| RAM / Flash     | 16 KB / 256 KB | 128 KB / 512 KB                |
| Stromversorgung | USB / Batterie | USB / Batterie (+ Sleep-Modus) |

### 3 Hardware-Überblick

Trotz seiner kompakten Abmessungen (ca. 5 × 4 cm) vereint der micro:bit eine bemerkenswerte Bandbreite an Sensoren, Aktoren und Kommunikationsschnittstellen – alles, was für echte Projekte im Unterricht benötigt wird.

#### 3.1 Eingaben (Sensorik)

Der micro:bit verfügt über mehrere integrierte Sensoren, die direkt im Unterricht nutzbar sind:

| Sensor                                | Funktion                                                         | Typische Unterrichts-anwendung             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Beschleunigungssensor (Accelerometer) | Erkennt Bewegung, Neigung, Schütteln                             | Würfel, Schrittzähler, Spielsteuerung      |
| Kompass (Magnetometer)                | Erkennt Himmelsrichtung und Magnetfelder                         | Digitalkompass, Magnetfeldmessung          |
| Temperatursensor                      | Misst Umgebungstemperatur (Prozessorwärme, daher näherungsweise) | Raumklima, Physik-Experimente              |
| Lichtsensord                          | Nutzt die LED-Matrix als Lichtdetektor                           | Helligkeitssteuerung, Tageslicht-Messungen |
| Tasten A und B                        | Zwei digitale Eingabetasten                                      | Menünavigation, Spielerinteraktion         |
| Touch-Logo (V2)                       | Kapazitiver Berührungssensor                                     | Interaktive Anwendungen ohne Tasten        |
| Mikrofon (V2)                         | Erkennt Lautstärke und Geräusche                                 | Klatsch-Steuerung, Lärmpegel-Messungen     |

#### 3.2 Ausgaben (Aktoren)

Die 5×5-LED-Matrix bildet das Herzstück der Ausgabe: Sie zeigt Symbole, scrollenden Text und Animationen – und dient gleichzeitig als Lichtsensor. In Kombination mit dem integrierten Lautsprecher (V2) lassen sich auch akustische Rückmeldungen geben, von einfachen Tönen bis zu mehrstimmigen Melodien.

Über die Goldkontaktstifte (Pins) am unteren Rand können externe Komponenten angeschlossen werden: LEDs, Motoren, Servos, Displays und ganze Experimentierkästen wie das Calliope-Zubehör oder DragonTail-Breakout-Boards.

#### 3.3 Kommunikation

**Bluetooth Low Energy (BLE)** verbindet den micro:bit mit Smartphones und Tablets. Besonders interessant für den Unterricht ist jedoch die geräteeigene **Radio-Funktion**: Mehrere micro:bits können direkt miteinander kommunizieren, ohne WLAN oder externen Router. Das ermöglicht verteilte Systeme, Mehrspieler-Spiele oder einfache Netzwerksimulationen im Klassenzimmer.

#### 3.4 Erweiterbarkeit

Über die fünf großen Pins (0, 1, 2, 3V, GND) sowie die kleineren Pad-Pins lassen sich nahezu beliebige externe Sensoren und Aktoren anschließen. Breakout-Boards oder Edge-Connectoren erleichtern den Zugang zu allen 19 GPIO-Pins und erschließen Projekte wie Smart-Home-Modelle, Robotik oder IoT-Prototypen.

## 4 Software und Programmierung

### 4.1 MakeCode – der empfohlene Einstieg

**MakeCode** ([makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org)) ist die offizielle browserbasierte Entwicklungsumgebung. Sie bietet eine blockbasierte Oberfläche mit optionalem Wechsel zu JavaScript oder Python – ohne Installation, direkt im Browser. Besonders wertvoll im Unterricht ist der integrierte **Simulator**: Schülerinnen und Schüler testen ihre Programme sofort, ohne jedes Mal auf das Gerät flashen zu müssen. Das beschleunigt den Lernzyklus erheblich.

### 4.2 Weitere Programmierumgebungen

Für fortgeschrittene Klassen oder spezifische Unterrichtsziele stehen weitere Umgebungen bereit:

- **MicroPython** ([python.microbit.org](https://python.microbit.org)): Vollständige Python-Umgebung direkt im Browser, inklusive REPL. Ideal für den Python-Einstieg im Informatikunterricht.
- **Scratch / mBlock**: Blockbasierte Umgebungen mit micro:bit-Erweiterung, vor allem für jüngere Lernende geeignet.
- **C++ / Arduino IDE**: Für CS-Kurse, die auf Compiler-Ebene arbeiten wollen – erfordert mehr Setup, bietet aber maximale Kontrolle.

#### Unterrichtstipp: Programmierumgebung wählen

Einstieg (Klasse 5–7): MakeCode Blöcke

Vertiefung / Übergang (Klasse 7–9): MakeCode JavaScript oder MicroPython

Informatik-Profilklassen: MicroPython oder C++

Fachunterricht Physik / Technik: MakeCode Blöcke oder Python je nach Klassenstufe

## 5 Einsatzszenarien im Unterricht

Der micro:bit ist kein reines Informatikgerät – er ist fächerübergreifend einsetzbar. Die folgende Übersicht zeigt, welche Fächer und Themenfelder sinnvoll eingebunden werden können:

| Fach / Bereich              | Typische Themen und Projekte                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatik / Programmierung | Spiele (Reaktionstest, Würfel), Animationen, Algorithmen, Sortiervisualisierungen    |
| Physik                      | Temperaturmessung, Magnetfeldexperimente, Bewegungsanalyse mit Beschleunigungssensor |
| Technik / Maker             | Ampelsteuerung, Alarmanlage, Smart-Home-Modelle, Robotersteuerung                    |
| Biologie / Umwelt           | Licht- und Temperaturmessungen, Wetterstation, CO <sub>2</sub> -Monitoring (extern)  |
| Musik & Kunst               | Digitale Instrumente, Lichtinstallationen, interaktive Kunstprojekte                 |
| Gesellschaft / KI           | Einführung in maschinelles Lernen: einfache Klassifikation (z. B. Gestenerkennung)   |
| Kommunikation & Netzwerke   | Funkkommunikation, Mehrspieler-Spiele, Grundlagen verteilter Systeme                 |

## 6 Beispielprojekte für den Unterricht

Die folgende Auswahl zeigt erprobte Projekte nach Schwierigkeitsstufe. Sie eignen sich als Einstiegs-, Vertiefungs- oder Abschlussprojekte:

| Stufe                                                                                             | Projekt                                 | Konzept / Kompetenz                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|  Einstieg        | Würfel (Schütteln → Zufallszahl)        | Ereignisse, Zufallszahlen, LED-Ausgabe   |
|  Einstieg        | Herz-Animation beim Drücken von A       | Schleifen, Bedingungen, Displaysteuerung |
|  Mittel          | Schrittzähler mit Beschleunigungssensor | Sensorauswertung, Variablen, Zähler      |
|  Mittel          | Digitalkompass mit Anzeige              | Kompass, Fallunterscheidung, Anzeige     |
|  Mittel          | Morse-Code-Sender und -Empfänger        | Radio-Kommunikation, Codierung           |
|  Fortgeschritten | Fitness-Tracker mit Datenspeicherung    | Mehrere Sensoren, Logik, Datenhaltung    |
|  Fortgeschritten | Multiplayer-Quiz via Funk               | Verteilte Systeme, Protokolldesign       |
|  Fortgeschritten | Gestenerkennung / KI-Klassifikation     | ML4Kids, Trainingsdaten, Inferenz        |

### Ergänzung: Micro:bit und Machine Learning

Mit der Plattform ML4Kids ([machinelearningforkids.co.uk](http://machinelearningforkids.co.uk)) lassen sich einfache Klassifikationsmodelle trainieren,

die auf dem micro:bit laufen. Schülerinnen und Schüler sammeln Bewegungsdaten, trainieren ein Modell in MakeCode

und erleben Inferenz auf einem Mikrocontroller – ein konkreter Einstieg in KI ohne Server oder Cloud.

## 7 Didaktische Stärken

Was macht den micro:bit im Unterricht so wirkungsvoll? Vier Faktoren stechen heraus:

**Niedrige Einstiegshürde.** Blockprogrammierung, sofortiger Simulator und keine Installationsanforderungen ermöglichen es, innerhalb weniger Minuten erste funktionierende Programme zu haben. Das schafft früh Erfolgserlebnisse.

**Unmittelbare, sichtbare Ergebnisse.** Das Gerät reagiert sofort auf Code – LEDs leuchten, Töne erklingen, Bewegung wird sichtbar. Dieser enge Feedback-Loop ist motivational zentral und pädagogisch wertvoll.

**Interdisziplinarität.** Informatik, Physik, Technik und Kunst lassen sich im gleichen Gerät verbinden. Das senkt die Hemmschwelle auch bei Fachlehrkräften außerhalb der Informatik.

**Projektorientierung.** Der micro:bit ist ideal für problemorientiertes Lernen: Schülerinnen und Schüler lösen echte Aufgaben – und erleben dabei, dass Programmieren ein Werkzeug für eigene Ideen ist, kein Selbstzweck.

## 8 Typische Herausforderungen

---

Wie bei allen physischen Lernmaterialien gibt es auch beim micro:bit Stolperstellen, auf die Lehrkräfte vorbereitet sein sollten:

- **Sensorwerte brauchen Interpretation.** Der Temperatursensor misst die Prozessorwärme, nicht die Raumtemperatur. Compass-Daten schwanken je nach Umgebung. Diese Ungenauigkeit ist kein Fehler – sie ist ein Lernanlass, Messung und Kalibrierung zu thematisieren.
- **Code wird schnell komplex.** Was als einfaches Projekt beginnt, wächst schnell in Umfang und Verschachtelung. Hier lohnt es sich, frühzeitig Funktionen und modulares Denken einzuführen.
- **Fehlersuche als Lernprozess begreifen.** Debuggen ist nicht gescheitert sein – es ist zentraler Bestandteil des Programmierens. Der Simulator hilft, Fehler vor dem Flash-Vorgang zu finden.
- **Hardware-Versionen beachten.** V1 und V2 unterscheiden sich in Lautsprecher, Mikrofon und Touch-Logo. Projekte, die diese Funktionen nutzen, müssen entsprechend angepasst werden.
- **Akkus und USB-Kabel.** Im Klassenraumkontext sind ausreichend Ladekabel und ggf. Batteriehalter einzuplanen. Kurze Verbindungsabbrüche durch schlechte Kabel sind eine häufige Fehlerquelle.

## 9 Weiterführende Ressourcen

---

### Offizielle Quellen

**Microbit.org** – [microbit.org](https://microbit.org) – Produktseite mit Dokumentation, Hardware-Spezifikationen und Lernressourcen.

**MakeCode** – [makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org) – Browserbasierte IDE, Simulator, vollständige Referenz aller Blöcke und APIs.

**MicroPython Editor** – [python.microbit.org](https://python.microbit.org) – Python-Entwicklungsumgebung mit REPL und eingebetteter Dokumentation.

### Unterrichtsmaterialien und Projekte

**Microbit.org/teach** – [microbit.org/teach](https://microbit.org/teach) – Offizielle Unterrichtsmaterialien, Curriculum-Guides und Klassenpläne.

**ML4Kids** – [machinelearningforkids.co.uk](https://machinelearningforkids.co.uk) – KI-Trainingsplattform mit micro:bit-Integration (Gestenerkennung u. a.).

**Tinkercademy / SparkFun / Adafruit** – Projekte und Schaltpläne für erweiterbare Setups mit Sensoren, Servos und Displays.

### Videos und Tutorials

**"Micro:bit Educational Foundation" auf YouTube** – [youtube.com/@microbit\\_edu](https://youtube.com/@microbit_edu) – Einführungsvideos, Projektdemos und Tutorials auf Englisch.

## 10 Fazit

---

Der BBC micro:bit ist weit mehr als ein pädagogisches Spielzeug – er ist ein vollwertiges Lernsystem für digitale Bildung, das reale Hardware mit niedriger Einstiegshürde verbindet. Er befähigt Lernende, von passiven Nutzerinnen und Nutzern zu aktiven Gestalterinnen und Gestaltern technischer Systeme zu werden: Schritt für Schritt, Projekt für Projekt.

Für Lehrkräfte bedeutet das eine große Chance: Mit dem micro:bit lassen sich abstrakte Konzepte – Variablen, Schleifen, Sensorik, Kommunikation, sogar Machine Learning – greifbar und erlebbar machen. Gleichzeitig fordert der offene Projektcharakter genau die Kompetenzen, die in einer digitalisierten Welt zählen: Problemlösen, Kreativität und konstruktiver Umgang mit Fehlern.

### **Auf einen Blick: Was der micro:bit ermöglicht**

Einstieg in Programmierung – von Blöcken bis Python

Verständnis technischer Systeme – Hardware direkt erfahrbar

Fächerübergreifende Projekte – Informatik, Physik, Kunst, Musik

Praktische Einführung in KI – Gestenerkennung, Inferenz auf dem Gerät

Lernen durch Experimentieren – Fehler als integraler Bestandteil